# 1. Предварительное проектирование сети поликлиники

МГТУ им. Н. Э. Баумана · факультет ИУ · кафедра ИУ-10

Дисциплина: «Информационно-телекоммуникационные системы»

Домашнее задание № 1 · Вариант 8

Выполнил: Устинов Илья Максимович · Группа: ИУ10-59

Проверила: Федорова В. А. · Москва, 2026

08

ВАРИАНТ

# 2. Постановка задачи

Спроектировать ЛВС городской поликлиники: центральный корпус и два филиала в разных районах города.

Обеспечить МИС, обмен исследованиями, почту, Интернет, печать и беспроводной доступ.

Результаты: проект, расчёты DOCX, планы этажей и логическая модель Cisco Packet Tracer.

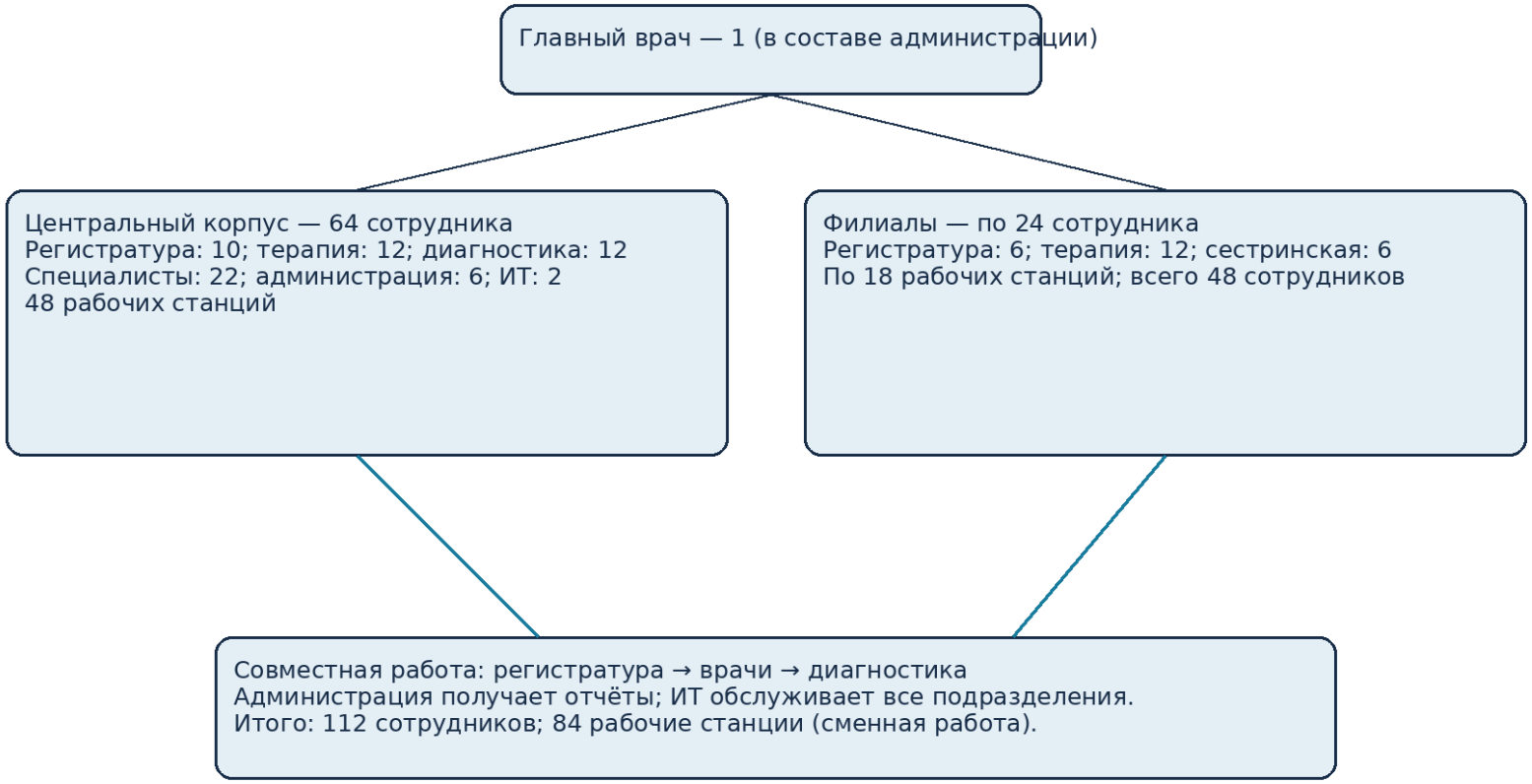
Межэтажные и межкорпусные связи — через маршрутизаторы.

# 3. Здания и размещение на местности




Расстояние между филиалами — 9 км. Схематично, без привязки к реальной карте.

# 4. Организационная структура и взаимодействие



# 5. Прикладные задачи

Регистратура: запись на приём и управление расписанием.

Врачи и сестринская служба: электронные карты, назначения, результаты.

Диагностика: исследования DICOM, передача в архив PACS.

Администрация: отчётность; ИТ: обслуживание и резервное копирование.

Все площадки: почта, Интернет, печать; посетители: изолированный Wi-Fi.

# 6. Программное обеспечение

84 ПК: Windows 11 Pro / совместимая Linux, браузер, офисный пакет, почта, защита рабочих станций.

Диагностика: DICOM-просмотрщик.

3 сервера: МИС и PostgreSQL; DNS и почта; файлы, PACS и резервное копирование.

В Packet Tracer: только учебная имитация HTTP, DNS и EMAIL; МИС/PACS не развёртываются.

# 7. Максимальная нагрузка

Часы наибольшей нагрузки: 08:00–11:00 и 16:00–18:00.

C = 1,25 × 1,20 × ΣR; 25% служебный запас, 20% рост.

C1: 180,6; C2: 132,6; каждый филиал: 92,7 Мбит/с.

Серверные потоки: 375,6 Мбит/с; стык C1–EDGE: 351 Мбит/с.

Интернет: 123 Мбит/с → канал 200 Мбит/с.

Подробные исходные значения и расчёты: «Расчёты_вариант_8.docx».

# 8. Стандарт, кабель и топология

Иерархическая звезда с отдельными этажными сегментами.

Рабочие подключения: 1000BASE-T, Cat6 U/UTP LSZH.

Межэтажная магистраль: 1000BASE-SX, OM3, 15 м к закупке.

Удалённые филиалы: операторские Ethernet-каналы по 100 Мбит/с.

На этажах — коммутаторы; между этажами и зданиями — маршрутизаторы.

Учебный 2960: 100 Мбит/с к ПК, 1 Гбит/с на магистрали.

# 9. Количество и характеристики оборудования

84 ПК: 16 ГБ, SSD 512 ГБ, 1GbE. 3 сервера: 64 ГБ ECC, зеркальные SSD.

5 маршрутизаторов: 4 этажных и 1 пограничный.

6 коммутаторов по 24 порта: 144 порта, 99 подключений.

4 точки Wi-Fi; 8 сетевых МФУ; 4 стойки; 7 ИБП.

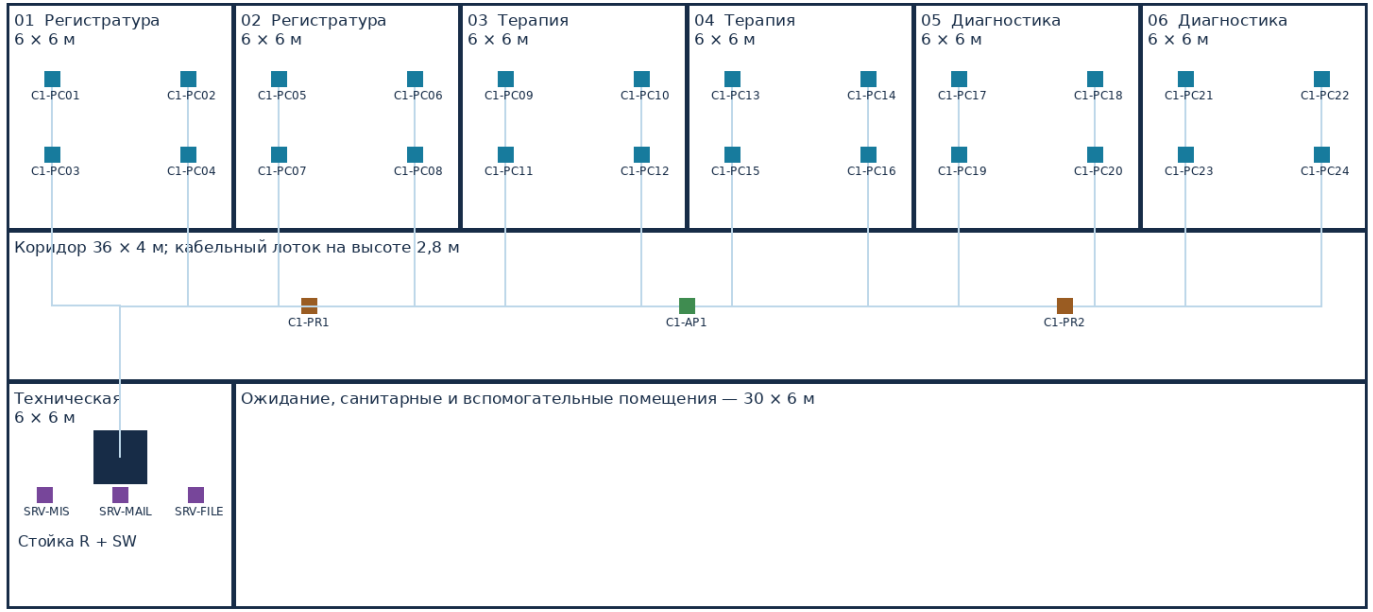
Ориентиры: Cisco C1111-8P, CBS350-24P-4G, TP-Link EAP610.

Модельные ориентиры и ориентировочная стоимость приведены в расчётном приложении.

# 10. Структурная схема: Центральный корпус — этаж 1

## Центральный корпус — этаж 1

Проектный план: 36 × 16 м; кабинеты 6 × 6 м; коридор 36 × 4 м



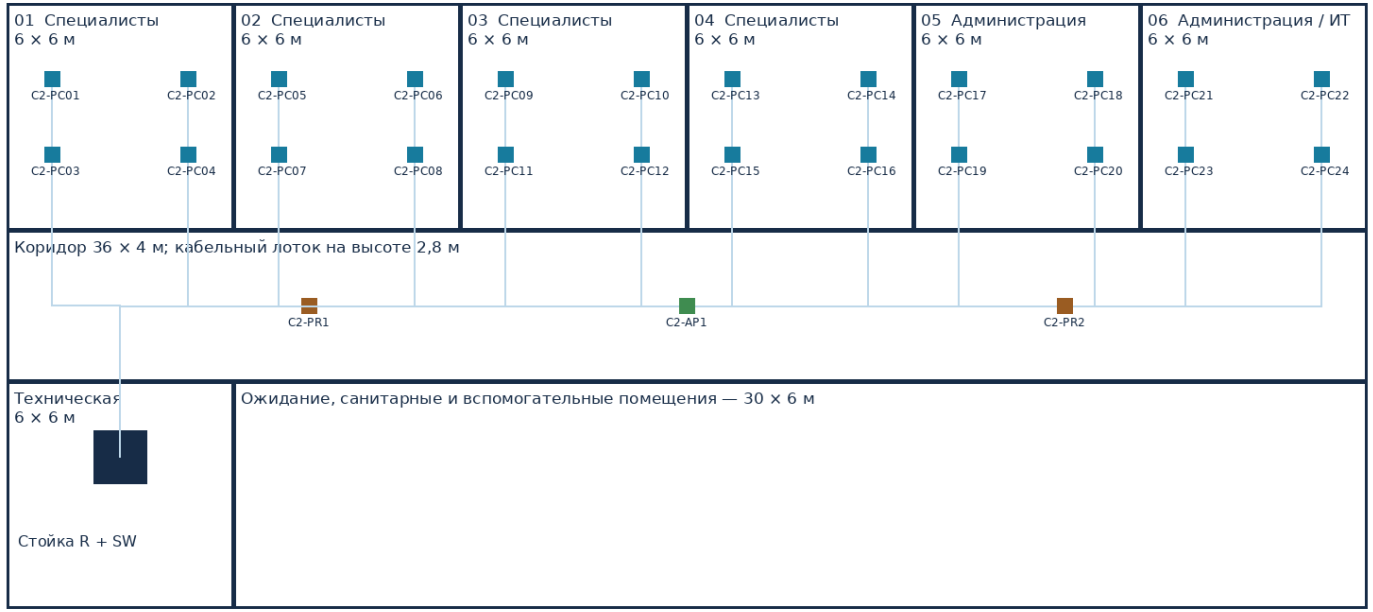

ПК — синий; принтер — коричневый; точка доступа — зелёный; сервер — фиолетовый.

Трассы показаны по коридорному лотку; вводы в кабинеты — по стенам. Высота этажа — 3,6 м.

# 10. Структурная схема: Центральный корпус — этаж 2

## Центральный корпус — этаж 2

Проектный план: 36 × 16 м; кабинеты 6 × 6 м; коридор 36 × 4 м



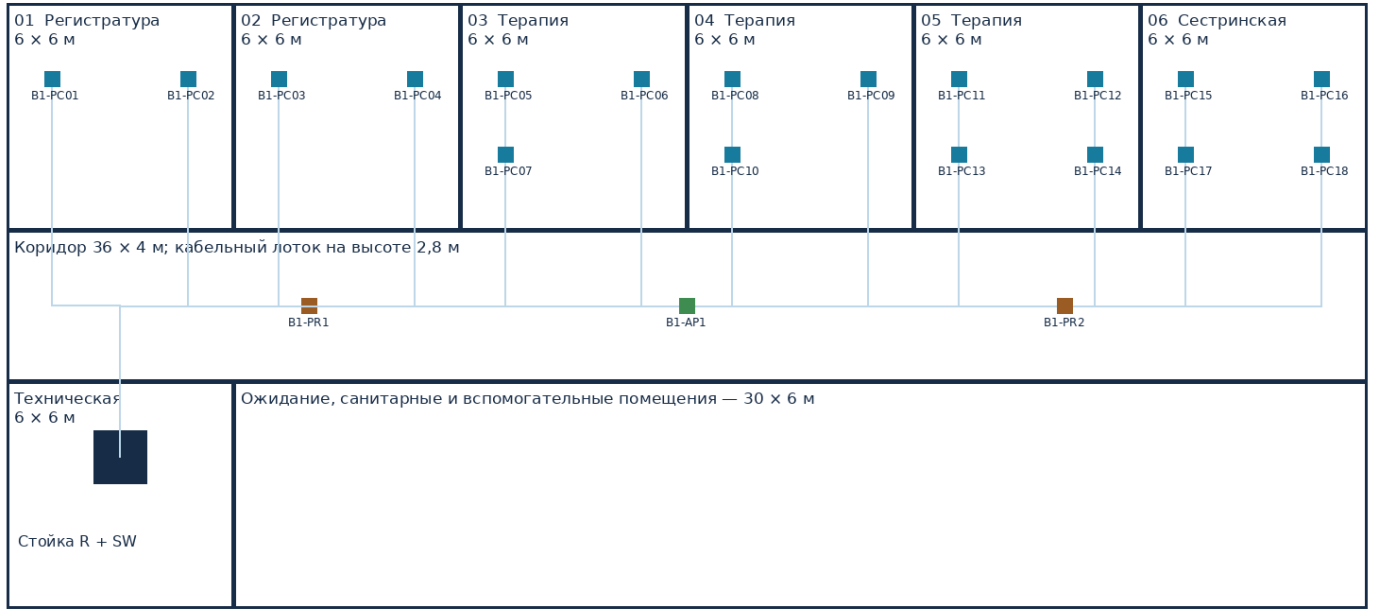

ПК — синий; принтер — коричневый; точка доступа — зелёный; сервер — фиолетовый.

Трассы показаны по коридорному лотку; вводы в кабинеты — по стенам. Высота этажа — 3,6 м.

# 10. Структурная схема: Филиал 1 — этаж 1

## Филиал 1 — этаж 1

Проектный план: 36 × 16 м; кабинеты 6 × 6 м; коридор 36 × 4 м



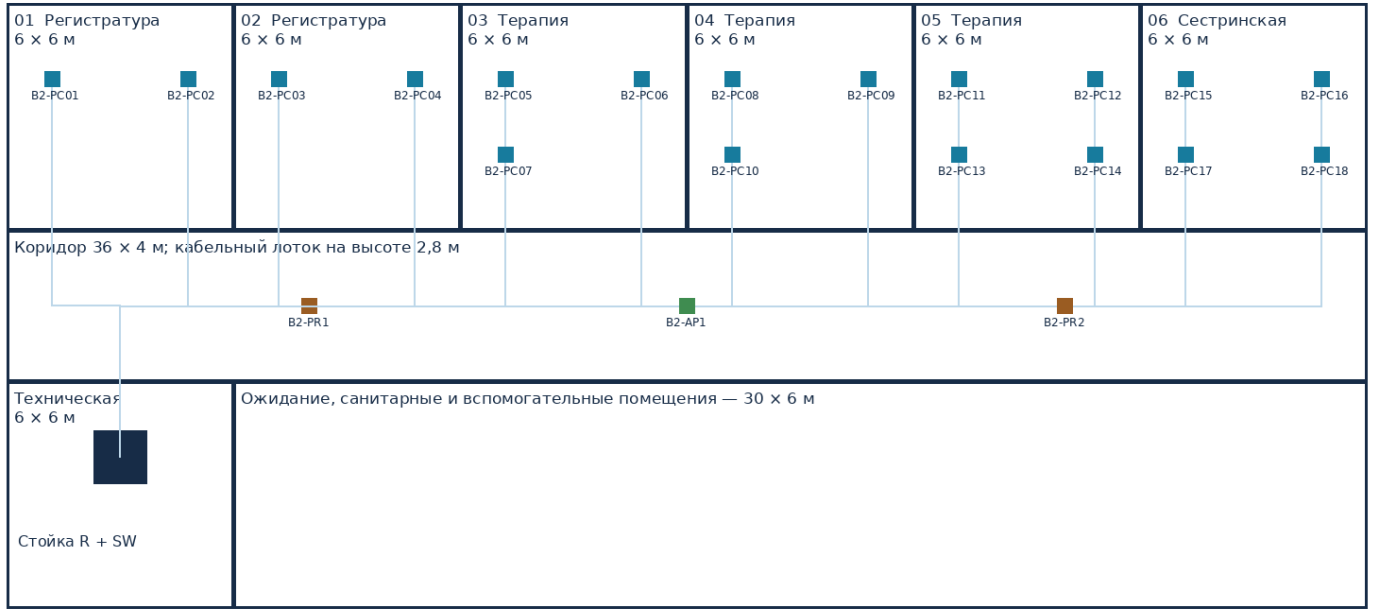

ПК — синий; принтер — коричневый; точка доступа — зелёный; сервер — фиолетовый.

Трассы показаны по коридорному лотку; вводы в кабинеты — по стенам. Высота этажа — 3,6 м.

# 10. Структурная схема: Филиал 2 — этаж 1

## Филиал 2 — этаж 1

Проектный план: 36 × 16 м; кабинеты 6 × 6 м; коридор 36 × 4 м




ПК — синий; принтер — коричневый; точка доступа — зелёный; сервер — фиолетовый.

Трассы показаны по коридорному лотку; вводы в кабинеты — по стенам. Высота этажа — 3,6 м.

# 11. Расчёт кабеля

Индивидуальные трассы вычислены по координатам планов, через коридорный лоток.

99 линий Cat6: 2868.4 м; с 20% запасом: 3442.1 м.

Закупка: 12 бухт × 305 м = 3660 м.

Межэтажная оптика: 12 м трасса → 15 м с запасом.

Максимальная линия Cat6: 46.8 м; ограничения 90/100 м соблюдены.

Подробная ведомость: DOCX и cable-routes.csv.

# 12. Смета оборудования и кабеля

**Оценка капитальных затрат: 9 061 750 ₽.**

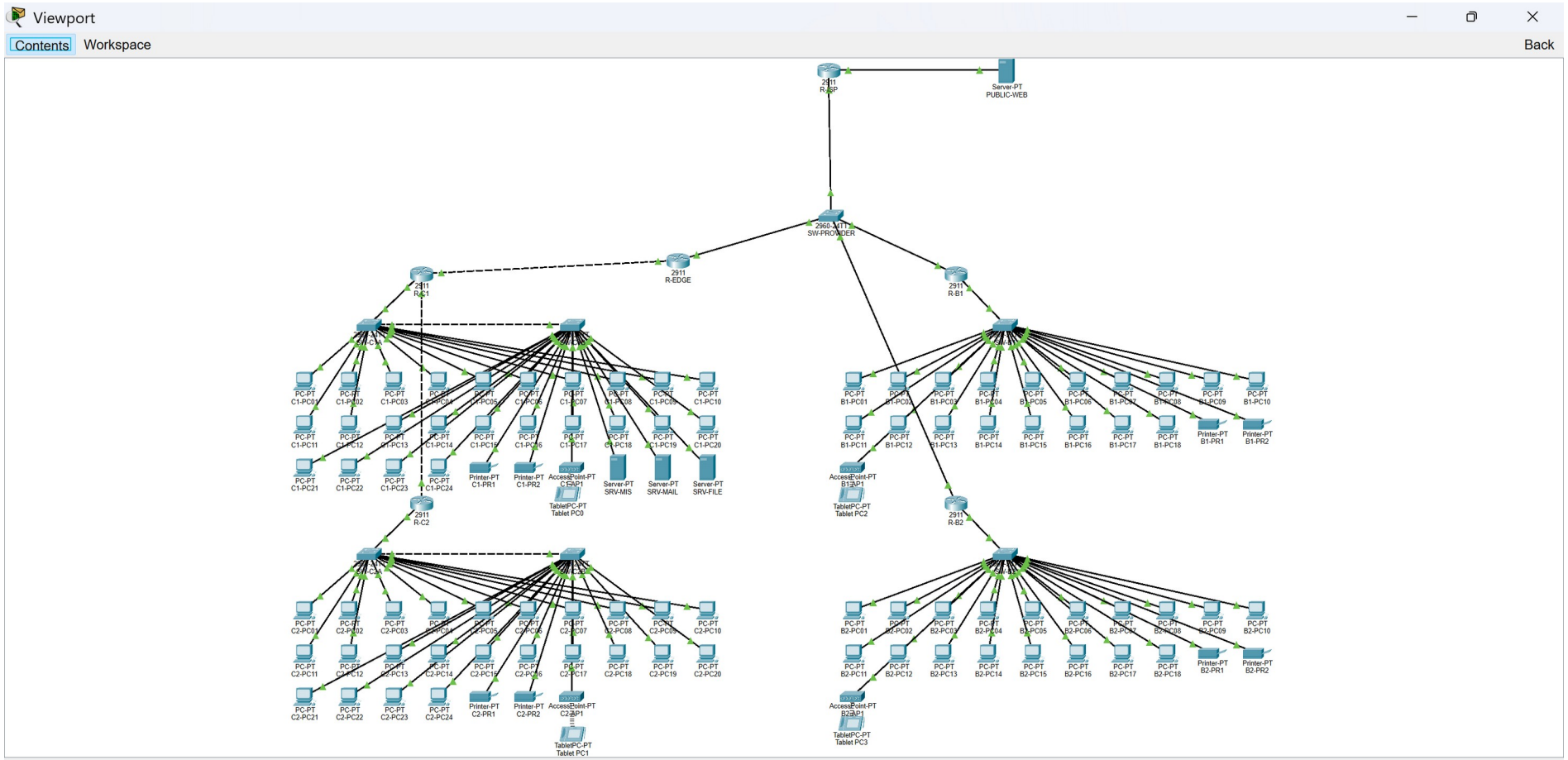
Полная таблица количества, единичных цен и стоимости: DOCX.

Цены приняты ориентировочно для оценки бюджета проекта.

Не включены монтаж, лицензии, оплата каналов оператора и отдельное резервное хранилище.

Полная смета с количеством и ценой каждой позиции приведена в DOCX.

# 13. Логическая схема Cisco Packet Tracer



# 13. Файл Cisco и результаты моделирования

Модель clinic8.pkt · Cisco Packet Tracer 8.2.2.0400.

84 ПК, 4 гостевых планшета, 112 кабелей; сохранены VLAN и WPA2/AES.

Проверена связь C2/B1/B2 с МИС и внешним сервером; B2 → B1.

С B1 открыты три сайта по DNS-именам; доставлена почта B1 → C1 и C2 → B2.

На всех четырёх гостевых площадках внешний HTTP доступен, внутренний ICMP/HTTP заблокирован.

На всех четырёх гостевых планшетах сохранён DHCP. Общий вид модели приведён на предыдущем слайде.

# 14. Заключение

Разработан проект сети трёх площадок: 112 сотрудников, 84 ПК, 99 подключений.

Рассчитаны пиковая нагрузка, кабельные трассы и предварительная смета.

Согласованы этажная маршрутизация, гостевые сегменты и серверные службы.

В модели проверены связь между площадками, серверные службы и гостевая изоляция.

Ориентировочная стоимость оборудования и кабельных материалов: 9 061 750 ₽.